Apresentação da Disciplina

ESTAT0075 – Probabilidade III

Prof. Dr. Sadraque E. F. Lucena

sadraquelucena@academico.ufs.br

http://sadraquelucena.github.io/Prob3

Por que estudar Probabilidade III?

- Nas disciplinas anteriores, vimos variáveis isoladas. Aqui, estudaremos como elas interagem (Vetores) e para onde elas caminham quando $n \to \infty$ (Convergência).
  - **Objetivo Final:** Provar por que a média de uma amostra realmente converge para a verdade populacional.

Canais de Comunicação e Materiais da Disciplina

- Site: http://sadraquelucena.github.io/Prob3
- Grupo no WhatsApp: http://tiny.cc/prob3wpp

Informações da disciplina

- **Componente curricular:** ESTAT0075 – Probabilidade III
- **Vagas Reservadas:** Estatística
- **Carga horária:** 60 horas (4 créditos)
- **Horário:**
  - Terças – 19h00 às 20h30
  - Quintas – 20h45 às 22h15
- **Docente:** Prof. Dr. Sadraque E. F. Lucena

Objetivos

- Capacitar o aluno na utilização e compreensão da teoria probabilística.
- Identificar problemas que requerem o uso de
  - Distribuições condicionadas;
  - Função Característica;
  - Teorema Central do Limite.

Ementa

- Distribuições marginais e condicionais.
- Esperanças condicionais.
- Função geratriz de momentos.
- Função característica.
- Distribuição de funções de variáveis aleatórias.
- Método do Jacobiano e aplicações.
- Sequências de eventos e lema de Borel-Cantelli.
- Convergências de variáveis aleatórias.
- Leis dos Grandes Números.
- Teorema Central do Limite.

Conteúdo programático

1. Variáveis aleatórias n-dimensionais
   1.1. Variáveis aleatórias bidimensionais
   1.2. Distribuição Marginal
   1.3. Distribuição Condicional
   1.4. Esperança e Variância Condicional
   1.5. Independência de variáveis
   1.6. Distribuições multivariadas

Conteúdo programático

2. Função Geradora de Momentos e Função Característica
   - 2.1. Função Geradora de Momentos
   - 2.2. Propriedade das FGM e aplicações
   - 2.3. Função Característica e aplicações
   - 2.4. Propriedades da Função Característica

Conteúdo programático

3. Função de um vetor de variáveis aleatórias
   - 3.1. Método do Jacobiano
   - 3.2. Distribuições da soma e da diferença de variáveis
   - 3.3. Distribuição do quociente e do produto de variáveis
   - 3.4. Distribuição do Máximo e do Mínimo

Conteúdo programático

4. Convergência e Teorema Central do Limite

   4.1. Desigualdade de Chebychev

   4.2. Convergência de variáveis aleatórias

   4.3. Convergência em probabilidade e Convergência Quase certa

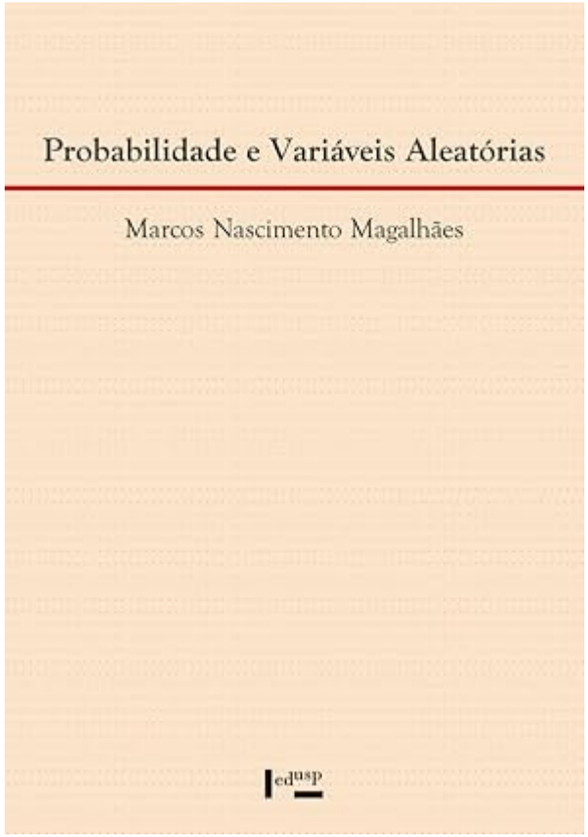
   4.4. Convergência em Distribuição

   4.5. Lei dos Grandes Números

   4.6. Lei forte e Lei fraca

   4.7. Teorema Central do Limite

Bibliografia Recomendada



Metodologia

- 2 encontros semanais, com 90 minutos de aula presencial cada
- 30 minutos de atividades extraclasse (hora-trabalho) para cada aula, indicadas pelo docente

Datas Importantes

Avaliações

- **Avaliação 1:** 12/05/2026 (terça)
- **Avaliação 2:** 16/06/2026 (terça)
- **Avaliação 3:** 14/07/2026 (terça)
- **Avaliação Repositiva:** 16/07/2026 (quinta)

Não haverá aula

- **02/04/2026:** Quinta-feira santa (recesso acadêmico)
- **21/04/2026:** Tiradentes (feriado nacional)
- **04/06/2026:** Corpus Christi (recesso acadêmico)
- **23/06/2026:** Véspera de São João (recesso acadêmico)

Relembrando Derivadas e Integrais

Por que revisar derivadas e integrais?

- **Derivadas:** Essenciais para o Método do Jacobiano (Transformação de Variáveis).
- **Integrais:** A ferramenta para calcular Esperanças e Probabilidades em modelos contínuos.
- *Atenção!* Revisar especialmente Integrais de Funções Exponenciais e Logaritmos.

Sobre Derivadas

- **Derivada de uma Constante:** A derivada de qualquer número sozinho é zero.

$$f(x) = c \Rightarrow f'(x) = 0$$

- **Regra da Potência:**

$$f(x) = x^n \Rightarrow f'(x) = nx^{n-1}$$

Sobre Derivadas

Derivadas de Funções Exponenciais

- Exponencial Natural Simples:

$$\text{Se } f(x) = e^x, \text{ então: } f'(x) = e^x$$

- Exponencial Natural com Regra da Cadeia (Mais comum em estatística):

$$\text{Se } f(x) = e^{u(x)}, \text{ então: } f'(x) = e^{u(x)} \cdot u'(x)$$

- Exponencial de Base Qualquer (a):

$$\text{Se } f(x) = a^x, \text{ então: } f'(x) = a^x \log(a)$$

Sobre Derivadas

Derivadas de Funções Logarítmicas

- Em estatística é comum usarmos $\log(x)$ para logaritmo natural ao invés de $\ln(x)$.
- Logaritmo Natural Simples:

$$\text{Se } f(x) = \log(x), \text{ então: } f'(x) = \frac{1}{x}$$

- Logaritmo Natural com Regra da Cadeia:

$$\text{Se } f(x) = \log(u(x)), \text{ então: } f'(x) = \frac{u'(x)}{u(x)}$$

Sobre Derivadas

Derivadas de Funções Logarítmicas

- Logaritmo de Base Qualquer (a):

$$\text{Se } f(x) = \log_a(x), \text{ então: } f'(x) = \frac{1}{x\log(a)}$$

Sobre Derivadas

- **Regra da Cadeia:** Usada para funções compostas. Derivamos "de fora para dentro".

$$h(x) = f(g(x)) \Rightarrow h'(x) = f'(g(x)) \cdot g'(x)$$

- **Regra do Produto:**

$$(fg)' = f'g + fg'$$

- **Regra do Quociente:**

$$\left(\frac{f}{g}\right)' = \frac{f'g - fg'}{g^2}$$

Sobre Derivadas

- **Derivadas Parciais:** Para funções com mais de uma variável (como x e y). Derivamos em relação a uma variável e tratamos a outra como constante. Notação:

$$\frac{\partial f(x, y)}{\partial x}$$

Exemplo 1.1

Obtenha a derivada das seguintes funções:

a. $f(t) = e^{\lambda(t-1)}$. Calcule $f'(t)$.

b. $f(x) = x^2 \cdot e^{-ax}$. Calcule $\frac{df}{dx}$.

c. $f(z) = e^{-\frac{1}{2}z^2}$. Calcule $f'(z)$.

d. Dada a função $u(x, y) = \frac{x}{x+y}$, calcule $\frac{\partial u}{\partial x}$.

e. Dada $f(x, y) = 7x^2y + 5y^3 \log(x)$, calcule as derivadas de primeira ordem $\frac{\partial f}{\partial x}$ e $\frac{\partial f}{\partial y}$.

Sobre Integrais

- **Integral de uma Constante:**

$$\int k\,dx = kx + C$$

- **Regra da Potência:** Válido para $n \neq -1$.

$$\int x^n\,dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + C$$

- **Caso Especial ($n = -1$):** Quando temos $\frac{1}{x}$, a integral é o logaritmo natural.

$$\int \frac{1}{x}\,dx = \log|x| + C$$

Sobre Integrais

Integrais de Funções Exponenciais

- Exponencial Natural Simples:

$$\int e^x \, dx = e^x + C$$

- Exponencial com Constante no Expoente: Se há uma constante a multiplicando o x, ela desce dividindo.

$$\int e^{ax} \, dx = \frac{1}{a} e^{ax} + C$$

Sobre Integrais

Integrais de Funções Logarítmicas

- **Atenção:** A integral do logaritmo não é $\frac{1}{x}$ (isso é a derivada!).
- A integral de $\log(x)$ é resolvida usando a técnica de Integração por Partes, mas o resultado final é muito útil de se ter em mente:

$$\int \log(x)\, dx = x \log(x) - x + C$$

Sobre Integrais

- **Regra da Soma e Subtração:**

$$\int [f(x) \pm g(x)]\, dx = \int f(x)\, dx \pm \int g(x)\, dx$$

- **Regra da Constante Multiplicativa:** Constantes “saem” da integral.

$$\int c \cdot f(x)\, dx = c \int f(x)\, dx$$

Sobre Integrais

Integração por Substituição

- Pense na substituição como o **inverso da Regra da Cadeia**.
- Se definirmos uma função de dentro como $u = g(x)$, a sua diferencial (derivada) será $du = g'(x)dx$. Substituindo na integral, temos:

$$\int f(g(x)) \cdot g'(x)dx = \int f(u)du$$

- O objetivo é encontrar uma parte da integral para chamar de u, de modo que a derivada dessa parte (du) também esteja presente na integral, permitindo trocar todas as variáveis x por u. Após integrar em u, desfazemos a substituição.

Sobre Integrais

Integração por Substituição

- **Quando usar:** Quando identificar uma função "principal" e a derivada do seu "miolo" multiplicando do lado de fora.
- Sinais de que é Substituição:
  - **O grau da variável muda em 1:** Se você tem um x^2 dentro de uma raiz ou expoente, e um x do lado de fora. (Ex: $\int xe^{x^2}dx$).
  - **Função e sua derivada estão presentes:** Se você vê um $\ln(x)$ e também vê um $\frac{1}{x}$ na mesma integral. (Ex: $\int \frac{\ln(x)}{x}dx$).
  - **Funções trigonométricas pareadas:** Se você vê um seno e um cosseno juntos. (Ex: $\int \sin^3(x)\cos(x)dx$).

Sobre Integrais

Integração por partes

- A integração por partes é o **inverso da Regra do Produto**.
- Se u e v são funções contínuas e diferenciáveis de x, então a integral do produto é dada por:

$$\int u\,dv = u \cdot v - \int v\,du$$

- Você escolhe uma parte da integral original para ser o u (que você vai derivar para achar du) e o restante para ser o dv (que você vai integrar para achar v).

Sobre Integrais

Integração por partes

- Geralmente as funções dentro da integral não têm nenhuma relação de derivada entre si.
- Sinais de que é por Partes:
  - **Produto de funções de "famílias" diferentes:** Um polinômio multiplicando uma exponencial (Ex: $\int xe^x dx$), ou um polinômio multiplicando uma função trigonométrica (Ex: $\int x^2 \sin(x) dx$).
  - **Funções "solitárias" difíceis de integrar:** Se a integral tem apenas um logaritmo ou uma função trigonométrica inversa sozinha. (Ex: $\int \ln(x) dx$ ou $\int \arctan(x) dx$). Nesses casos, o truque é usar $u = \ln(x)$ e $dv = 1dx$.

Sobre Integrais

Integração por partes

- Em integração por partes você precisa escolher quem é u.
- Siga a ordem da sigla **LIATE** para escolher o u (o que vier primeiro na lista ganha):
  - Logarítmicas (ex: $\ln(x)$)
  - Inversas trigonométricas (ex: $\arcsin(x)$)
  - Algébricas / Polinômios (ex: $x^2, 3x$)
  - Trigonométricas (ex: $\sin(x), \cos(x)$)
  - Exponenciais (ex: $e^x, 2^x$)

Sobre Integrais

Integrais Duplas

- Usadas em funções de múltiplas variáveis (ex: densidade conjunta $f(x, y)$).
- Calculamos de “dentro para fora”. Integramos primeiro em relação a uma variável (tratando a outra como constante) e depois integramos o resultado.

$$\int_0^1 \left(\int_0^1 (x + y) dy \right) dx$$

Exemplo 1.2

Resolva as seguintes integrais:

a. Calcule $\int_0^\infty e^{-3x} dx$.

b. Calcule $\int x \cdot e^{-x^2} dx$.

c. Calcule $\int_0^\infty x \cdot e^{-x} dx$.

d. Calcule $\int x^2 \cdot e^{-x} dx$.

e. Dada a densidade conjunta $f(x, y) = c(x + y)$ no domínio $0 < x < 1$ e $0 < y < 1$, calcule a integral dupla $\int_0^1 \int_0^1 (x + y) dy dx$.

Fim